EX03 Queda livre

Resolução dos cálculos

Experimento de 06/10/2026. Heitor Yochida de Ávila, Sofia Skolimoski e Tiago de Almeida Raile.

1 Dados e convenções

A planilha conferida contém 17 alturas, de 10 a 90 cm, e três tempos por altura. A contribuição instrumental do tempo é 0,0001 s. A altura é tratada sem incerteza no cálculo, conforme orientação do grupo; isso não constitui uma determinação experimental de erro nulo. Todas as medidas foram preservadas.

d (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)
10	0,1580	0,1572	0,1580
15	0,1865	0,1865	0,1877
20	0,2111	0,2120	0,2122
25	0,2348	0,2352	0,2350
30	0,2556	0,2561	0,2552
35	0,2740	0,2743	0,2740
40	0,2924	0,2917	0,2921
45	0,3080	0,3089	0,3094
50	0,3249	0,3247	0,3250
55	0,3397	0,3405	0,3408
60	0,3552	0,3544	0,3550
65	0,3688	0,3692	0,3692
70	0,3825	0,3830	0,3835
75	0,3959	0,3949	0,3949
80	0,4076	0,4073	0,4078
85	0,4202	0,4207	0,4209
90	0,4330	0,4328	0,4324

Fonte: refs/medidas_fisicaEX03.xlsx, aba Medidas, conferida em 09/10/2026. As duas fotos originais ficam preservadas em refs/Fotos. Conversão: d(m) = d(cm)/100. Nos logaritmos, as referências são 1 m e 1 s.

2 Médias e incertezas

O tratamento segue as equações 2.1–2.4 da apostila e o método usado nos EX01 e EX02. A contribuição instrumental já informada é aplicada ao tempo médio, sem nova divisão por √3.

$t_m = (t_1 + t_2 + t_3)/3$
$s = \sqrt{[\Sigma(t_j - t_m)^2/(3 - 1)]}$
$u_est = s/\sqrt{3}$
$u(t_m) = \sqrt{[u_est^2 + (0{,}0001\ s)^2]}$

d (cm)	t_m (s)	s (s)	u_est (s)	u(t_m) (s)
10	0,1577333	0,0004619	0,0002667	0,0002848
15	0,1869000	0,0006928	0,0004000	0,0004123
20	0,2117667	0,0005859	0,0003383	0,0003528
25	0,2350000	0,0002000	0,0001155	0,0001528
30	0,2556333	0,0004509	0,0002603	0,0002789
35	0,2741000	0,0001732	0,0001000	0,0001414
40	0,2920667	0,0003512	0,0002028	0,0002261
45	0,3087667	0,0007095	0,0004096	0,0004216
50	0,3248667	0,0001528	0,0000882	0,0001333
55	0,3403333	0,0005686	0,0003283	0,0003432
60	0,3548667	0,0004163	0,0002404	0,0002603
65	0,3690667	0,0002309	0,0001333	0,0001667
70	0,3830000	0,0005000	0,0002887	0,0003055
75	0,3952333	0,0005774	0,0003333	0,0003480
80	0,4075667	0,0002517	0,0001453	0,0001764
85	0,4206000	0,0003606	0,0002082	0,0002309
90	0,4327333	0,0003055	0,0001764	0,0002028

Exemplo completo para 10 cm

$t_m = (0{,}1580 + 0{,}1572 + 0{,}1580)/3 = 0{,}1577333333$ s.
Desvios: +0,0002666667; −0,0005333333; +0,0002666667 s.
$\Sigma(\text{desvio}^2) = 4{,}2666666667 \times 10^{-7}\ s^2$.
$s = \sqrt{(4{,}2666666667 \times 10^{-7}/2)} = 0{,}0004618802$ s.
$u_est = 0{,}0002666667$ s; $u(t_m) = 0{,}0002848001$ s.
Apresentação arredondada: $t_m = (0{,}1577 \pm 0{,}0003)$ s.

Casas de guarda nas tabelas: os cálculos usam precisão completa. O arredondamento final segue um algarismo significativo na incerteza e a mesma casa decimal no valor.

3 Linearização logarítmica

A lei proposta no roteiro é $d = C(t_m/t_0)^n$. Como somente o tempo tem incerteza considerada, ajusta-se a relação inversa: $X = \ln(d/d_0)$, $Y = \ln(t_m/t_0)$, $Y = aX + b$. Aqui $d_0 = 1$ m e $t_0 = 1$ s. Assim, $uX = 0$, $uY = u(t_m)/t_m$ e $w = 1/uY^2$. Não é possível usar pesos $1/u[\ln(d)]^2$, pois o denominador seria zero.

d (cm)	X = ln(d/1 m)	Y = ln(t_m/1 s)	uY
10	-2,3025851	-1,8468494	0,0018056
15	-1,8971200	-1,6771816	0,0022060
20	-1,6094379	-1,5522702	0,0016658
25	-1,3862944	-1,4481698	0,0006500
30	-1,2039728	-1,3640112	0,0010910
35	-1,0498221	-1,2942623	0,0005159
40	-0,9162907	-1,2307732	0,0007741
45	-0,7985077	-1,1751694	0,0013656
50	-0,6931472	-1,1243404	0,0004104
55	-0,5978370	-1,0778297	0,0010084
60	-0,5108256	-1,0360131	0,0007336
65	-0,4307829	-0,9967780	0,0004516
70	-0,3566749	-0,9597203	0,0007977
75	-0,2876821	-0,9282790	0,0008805
80	-0,2231436	-0,8975508	0,0004328
85	-0,1625189	-0,8660730	0,0005491
90	-0,1053605	-0,8376336	0,0004686

Para 10 cm: $X = \ln(0{,}10) = -2{,}302585093$; $Y = \ln(0{,}1577333333) = -1{,}846849436$; $uY = 0{,}0018055798$.

Somatórios e mínimos quadrados

$S = \Sigma w$; $S_X = \Sigma wX$; $S_Y = \Sigma wY$; $S_{XX} = \Sigma wX^2$; $S_{XY} = \Sigma wXY$.

$\Delta = S\,S_{XX} - S_X^2$.

$a = (S\,S_{XY} - S_X\,S_Y)/\Delta$; $b = (S_{XX}\,S_Y - S_X\,S_{XY})/\Delta$.

$u(a) = \sqrt{(S/\Delta)}$; $u(b) = \sqrt{(S_{XX}/\Delta)}$; $\mathrm{cov}(a,b) = -S_X/\Delta$.

4 Expoente livre e retorno da reta

Parâmetro	Valor com casas de guarda
a	0,4743309271
u(a)	0,0003720913
b	-0,7920544400
u(b)	0,0002654814
cov(a,b)	7,9240506e-08
χ^2 / graus de liberdade	795,769145 / 15
χ^2 reduzido	53,051276

$n = 1/a$; $u(n) = u(a)/a^2$.
$C = d_0 \exp(-b/a)$.
$u(C) = C \sqrt{[(b/a^2)^2 u(a)^2 + (1/a)^2 u(b)^2 - 2b\ \mathrm{cov}(a,b)/a^3]}$.

$n = 2{,}1082327609$; $u(n) = 0{,}0016538141$.
$C = 5{,}3112919930$ m; $u(C) = 0{,}0095090593$ m.
$n = 2{,}108 \pm 0{,}002$; $C = (5{,}31 \pm 0{,}01)$ m.

A covariância é indispensável porque C depende dos dois coeficientes do mesmo ajuste. O expoente livre não equivale a 2 dentro da incerteza formal. Portanto, $2C/t_0^2$ não deve ser apresentado como uma aceleração gravitacional constante.

Para a função empírica, $a(t) = [n(n-1)C/t_0^2](t/t_0)^{n-2}$. A aceleração depende do tempo se $n \neq 2$. O coeficiente C descreve a altura extrapolada para 1 s, fora do intervalo medido, e não representa uma medida direta nessa condição.

Estimativa pelo logaritmo sob n igual a 2

Impondo $a = 1/2$, $b_2 = \Sigma[w(Y - X/2)]/\Sigma w$, $u(b_2) = 1/\sqrt{\Sigma w}$.
$g_{ln} = (2d_0/t_0^2) \exp(-2b_2)$; $u(g_{ln}) = 2 g_{ln}\, u(b_2)$.

$b_2 = -0{,}7773632061$; $u(b_2) = 0{,}0001585196$.
$g_{ln} = (9{,}468 \pm 0{,}003)$ m/s^2; $\chi^2/16 = 347{,}177$.

Essa estimativa é condicional ao expoente imposto. O χ^2 reduzido elevado mostra que o modelo e as incertezas adotadas não explicam a dispersão. A pequena incerteza formal não demonstra precisão física dessa ordem.

5 Transformação para o tempo ao quadrado

Define-se Q = t_m^2. A propagação dá uQ = 2t_m u(t_m). Calcula-se o quadrado do tempo médio, e não a média dos quadrados das três leituras. Para preservar a incerteza vertical, ajusta-se Q em função de d; o gráfico d por Q solicitado no roteiro também é apresentado.

d (m)	Q (s^2)	uQ (s^2)
0,10	0,024879804	0,000089845
0,15	0,034931610	0,000154122
0,20	0,044845121	0,000149409
0,25	0,055225000	0,000071794
0,30	0,065348401	0,000142585
0,35	0,075130810	0,000077527
0,40	0,085302938	0,000132060
0,45	0,095336854	0,000260375
0,50	0,105538351	0,000086631
0,55	0,115826778	0,000233596
0,60	0,125930351	0,000184773
0,65	0,136210204	0,000123022
0,70	0,146689000	0,000234017
0,75	0,156209388	0,000275090
0,80	0,166110588	0,000143776
0,85	0,176904360	0,000194267
0,90	0,187258138	0,000175481

Modelo do roteiro pela origem

$Q = a_0 d$, com $a_0 = 2/g$.
$wQ = 1/uQ^2$; $a_0 = \Sigma(wQ\ d\ Q)/\Sigma(wQ\ d^2)$; $u(a_0) = 1/\sqrt{\Sigma(wQ\ d^2)}$.
$g = 2/a_0$; $u(g) = 2u(a_0)/a_0^2$.

$a_0 = 0{,}2110807828\ s^2/m$; $u(a_0) = 0{,}0000669382\ s^2/m$.
$g = (9{,}475 \pm 0{,}003)\ m/s^2$; $\chi^2/16 = 320{,}831$.

No gráfico direto, d = A Q, $A = 1/a_0 = 4{,}73752270\ m/s^2$ e g = 2A. A reta resulta do ajuste ponderado inverso, não de uma leitura manual em papel milimetrado.

6 Diagnóstico com intercepto livre

Como análise adicional, ajusta-se Q = ad + b, com os mesmos pesos $1/uQ^2$ e as fórmulas gerais da página 3. Esse modelo permite verificar um desvio da passagem pela origem. Não representa uma correção já comprovada da altura ou do cronômetro.

Grandeza	Valor com casas de guarda
a (s^2/m)	0,2024628609
u(a) (s^2/m)	0,0001381306
b (s^2)	0,0044823076
u(b) (s^2)	0,0000628443
cov(a,b)	-7,5933348e-09
g = 2/a (m/s^2)	9,8783549316
u(g) formal (m/s^2)	0,0067395236
χ^2 / graus de liberdade	46,179605 / 15
χ^2 reduzido	3,078640

g = (9,878 ± 0,007) m/s^2 e **b = (0,00448 ± 0,00006) s^2**.

A reta equivale a d = (g/2)Q + d_desloc, com d_desloc = −b/a = -0,0221389 m. Esse valor apenas parametriza a reta. Não se subtrai esse deslocamento das medidas e não se conclui qual componente do aparato o causou.

Leitura dos resultados

$\chi^2 = \Sigma[(Y_i - Y_ajustado)/uY_i]^2$ e χ^2 reduzido = $\chi^2/(N - p)$, sendo p o número de parâmetros livres. O modelo logarítmico livre tem χ^2 reduzido ≈ 53,05; os modelos com n = 2 ou passagem pela origem superam 300. O intercepto livre reduz o valor para cerca de 3,08, ainda acima de um.

Os modelos restritos fornecem estimativas próximas entre si, porém usam os mesmos dados e não são verificações independentes. Os resíduos sugerem inadequação do modelo ideal ou das incertezas consideradas. Deslocamento de referência, atraso de disparo e condições de soltura são hipóteses a investigar, não causas demonstradas.

As incertezas apresentadas são formais, sem multiplicação por $\sqrt{\chi^2}$ reduzido. Não incluem uma avaliação adicional de efeitos sistemáticos nem são intervalos automáticos de 95%. A altura sem incerteza é uma hipótese do tratamento. Nenhum ponto foi excluído.

7 Somatórios para reprodução

Soma	Logaritmos	Tempo ao quadrado
Σw	3,9795487e+07	1,0782030e+09
ΣwX	-2,2776234e+07	4,2909475e+08
ΣwY	-4,2323664e+07	9,1708587e+07
ΣwX^2	2,0258291e+07	2,2317847e+08
ΣwXY	2,7649151e+07	4,7108687e+07

Arquivos e reprodução

A planilha Tabela_Medidas_Calculadas.xlsx contém fórmulas editáveis nas abas Resultados, Tratamento, Logaritmos e Quadrados. A aba Tratamento preserva as medidas, converte centímetros para metros e propaga as incertezas. Os cálculos foram conferidos separadamente por mínimos quadrados com NumPy a partir da planilha salva.

A Calculadora de Física Experimental inclui a opção Queda livre — EX03, com os mesmos métodos. A Calculadora de gráficos possui cinco visualizações do EX03. As figuras foram exportadas diretamente dessa ferramenta em PNG e SVG; as versões PDF individuais mantêm o mesmo conteúdo. Os arquivos X, vX, Y, vY estão em tmp para reprodução.

Correspondência com o roteiro

Capítulo 12: tabela de medidas e médias; gráfico d por t_m; linearização da lei de potência; propagação dos logaritmos; tabela de t_m^2; gráfico d por t_m^2; estimativa de aceleração sob as hipóteses indicadas. O ajuste numérico substitui aqui a determinação manual dos coeficientes. O relatório será elaborado em etapa posterior, quando solicitado.

Fontes

IWAMOTO, W. A.; GUARANY, C. A.; FOSCHINI, M.; DI LORENZO, A. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. 1. ed. Uberlândia: Instituto de Física, UFU, 2014. Caps. 2–5 e 12, em especial pp. 54–58 do roteiro.

SOUSA, Lucas Soares. Aula 2 – Laboratório de Física 1. Material de aula, sem data. Arquivo Aula3-PropagacaoLinearizacao.pdf, slides 13 e 16. Propagação e regressão ponderada.

EX01 e EX02. Documentos anteriores da disciplina, consultados como referência de organização e tratamento estatístico. Foram reutilizados os métodos; nenhuma medida ou incerteza de altura desses trabalhos foi transportada ao EX03.

Registro experimental EX03. Planilha de medidas conferida pelo grupo e instruções sobre as incertezas. Prática de 06/10/2026.